

CHAPITRE 10

Machines thermiques

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient trois choses sans lesquelles rien ne tombera juste : les **températures absolues**, la **convention de signe** du chapitre 8, et le passage entre **puissance et énergie**. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Convertir en kelvins : 527 °C ; 47 °C ; 22 °C ; −5 °C.

2. Calculer $1 - \frac{320}{800}$, puis exprimer le résultat en pourcentage. Calculer de même $1 - \frac{300}{800}$.

3. Calculer $\frac{295,15}{308,15 - 295,15}$ à trois chiffres significatifs. Que devient ce quotient si le dénominateur double ?

4. Un système reçoit 800 J et en cède 520 J. Écrire ces deux grandeurs avec leur signe, puis calculer leur somme.

5. Une puissance de 620 W fonctionne pendant 15,0 min. Calculer l'énergie correspondante en joules. Combien cela fait-il de kilowattheures ($1 \text{ kW h} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$) ?

6. Une masse de 2,00 kg d'eau passe de 20,0 °C à 8,0 °C. Calculer l'énergie qu'elle a cédée ($c = 4185 \text{ J}/(\text{kg K})$), et donner son signe du point de vue de l'eau.

7. Deux grandeurs sont mesurées avec des incertitudes relatives de 2,0 % et 3,6 %. On calcule leur quotient. Quelle est l'incertitude relative du résultat, les incertitudes s'ajoutant en quadrature ?



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. 800 K ; 320 K ; 295 K ; 268 K (en arrondissant 273,15 à 273). *Tout ce chapitre repose sur des **rapports de températures** : une seule conversion oubliée et le résultat n'a plus aucun sens. Contrairement au chapitre 9, ici les degrés Celsius ne passent **jamais**.*

2. $1 - 0,400 = 0,600$, soit 60,0 %. Puis $1 - 0,375 = 0,625$, soit 62,5 %.

3. $\frac{295,15}{13,00} = 22,7$. Si le dénominateur double (26,00), le quotient est **divisé par deux** : 11,4. *Retenir cette sensibilité : dans ce chapitre, le dénominateur est un écart de températures, souvent petit. Une petite variation de l'écart change beaucoup le résultat.*

4. Reçu : 800 J. Cédé : -520 J. Somme : 280 J. *C'est la convention du banquier, installée au chapitre 8 : ce qui entre est positif.*

5. $\Delta t = 900 \text{ s}$; $W = 620 \times 900 = 5,58 \times 10^5 \text{ J}$, soit $\frac{5,58 \times 10^5}{3,6 \times 10^6} = 0,155 \text{ kW h}$. *Oublier de convertir les minutes en secondes est l'erreur la plus fréquente du chapitre : elle multiplie le résultat par 60.*

6. $Q = mc\Delta\theta = 2,00 \times 4185 \times 12,0 = 1,00 \times 10^5 \text{ J}$. Du point de vue de l'eau, qui cède, on écrit $Q = -1,00 \times 10^5 \text{ J}$.

7. $\sqrt{2,0^2 + 3,6^2} = \sqrt{4,0 + 13,0} = \sqrt{17,0} = 4,1 \%$. *Comme au chapitre 9 : le terme le plus grand domine, mais ici les deux sont du même ordre et contribuent tous les deux.*